

AFMCP 4장 — 영양 평가 바이오마커

Part 1 : PFC 바이오마커 (단백질·지방·탄수화물)

강사: Dr. Elizabeth Boham | 한국어 번역본

개요 — ABCDs 영양 평가 체계

영양 평가의 ABCDs란 (A) 신체계측(Anthropometrics), (B) 바이오마커(Biomarkers), (C) 임상 검진(Clinical Exam), (D) 식이·생활습관 평가(Diet & Lifestyle)를 의미합니다. 각 항목에서 얻은 정보는 서로를 보완하며, 어느 하나에서 발견된 단서가 다른 항목에서 추가 조사가 필요한 영역을 알려줍니다.

실제 임상에서는 환자가 방문하기 전에 작성한 식이·생활습관 평가와 신체계측 수치를 먼저 검토하고, 그 결과를 토대로 임상 검진의 초점과 필요한 바이오마커 검사를 결정하는 경우가 많습니다.

바이오마커는 PFC-MVP 체계로 분류합니다. PFC는 대량영양소(단백질·지방·탄수화물), MVP는 무기질·비타민·식물영양소(Phytonutrients)를 의미합니다. 이번 강의에서는 PFC를 다룹니다.

P — 단백질 (Protein)

기본 검사

- 총 단백질 (Total Protein), 알부민 (Albumin), 글로불린 (Globulin): 일반 검사로 단백질 상태의 전반적 지표를 제공합니다.
- 프리알부민 (Prealbumin): 반감기가 약 2일로, 알부민(18~20일)보다 훨씬 짧아 단기적인 단백질 상태 변화를 더 민감하게 반영합니다.

이 바이오마커들이 모두 정상 범위에 있더라도 환자의 단백질 섭취가 실제로는 부족할 수 있습니다. 따라서 다른 ABCDs 항목에서 얻은 단서를 함께 고려해야 합니다.

단백질 부족의 임상적 단서 (다른 ABCD 항목에서)

- (A) 신체계측: 낮은 제지방(근육)량, 근감소증(Sarcopenia) 징후
- (C) 임상 검진: 모발 끊김·탈모, 얇고 부서지기 쉬운 손발톱
- (D) 식이·생활습관: 식이 기록지에서 단백질 섭취 부족 확인
- 병력 청취: 식사 후 복부팽만, 위산 부족 징후, SIBO 반복 등 소화 불균형 증상

추가 검사

- 혈청 아미노산 패널 (Serum Amino Acid Panel): 단백질 상태에 대한 보다 심층적인 정보를 제공합니다.

F — 지방 (Fats & Oils)

지질 패널 활용

지방 상태에 관한 정보는 주로 임상 검진(C)과 식이 기록(D)에서 얻지만, 일반 지질 패널(Lipid Panel)에서도 중요한 단서를 얻을 수 있습니다.

- 고중성지방혈증 (High Triglycerides): 오메가-3 지방산 부족의 지표일 수 있습니다.
- 낮은 LDL 콜레스테롤: 약물 복용이 없는데도 낮다면 소화·흡수 문제를 시사할 수 있습니다.

오메가-3 인덱스 (Omega-3 Index)

적혈구 세포막의 오메가-3 비율을 측정합니다. 다수의 연구에서 8% 이상이 심혈관 건강에 최적이라고 보고합니다. 호두, 등 푸른 생선, 분쇄 아마씨 등을 통해 오메가-3를 늘린 후 추적 관찰하는 데 유용합니다.

LDL 콜레스테롤 상승 시 영양 접근법

대사 증후군·인슐린 저항성의 징후 없이 LDL만 높은 경우(약물 없이):

- 동물성 단백질 일부를 식물성 단백질(콩류, 귀리 등)로 대체 → 가용성 섬유 증가 → LDL 감소
- 첨가당 섭취 감소
- 오메가-3 지방산 섭취 증가
- 엽산(Folate) 섭취 확인 — 충분한 녹색 잎채소 섭취

C — 탄수화물 (Carbohydrates)

인슐린 저항성·대사 증후군 평가 지표

- 공복 인슐린 (Fasting Insulin): 10 이상이면 과도한 수준 (연구 기준)
- HOMA-IR 점수: $(\text{공복 혈당} \times \text{공복 인슐린}) \div 405$
 - < 1.0 : 인슐린 저항성 저위험
 - 1.0 ~ 2.9 : 중등도 위험
 - ≥ 3.0 : 고위험
- 당화혈색소 (HbA1c): 탄수화물 불균형, 낮은 근육량, 운동 부족 등을 반영
- 중성지방 (Triglycerides): 상승 시 첨가당·정제 탄수화물·알코올 감소 필요
- GGT (감마-글루타밀 전이효소): 상승 시 인슐린 저항성과 관련
- 요산 (Uric Acid): 상승 시 인슐린 저항성과 관련
- 프럭토사민 (Fructosamine): 최근 3주 평균 혈당 반영 — HbA1c가 유용하지 않은 환자에게 유용
- 포도당 내성 검사 (GTT): 인슐린 포함, 0.1·2시간 측정 — 인슐린 저항성이 불명확한 경우 시행

대사 증후군 환자 사례 — 영양 접근

HOMA-IR > 3, 공복 인슐린 15, 혈당 105, 고중성지방혈증, 저HDL인 환자:

- 각 식사의 혈당 부하(Glycemic Load) 파악 → 단백질·건강한 지방·섬유 추가로 낮추기
- 고열량 음료 및 알코올 감소
- 매 식사 단백질 충분히 섭취 → 탄수화물 소화·흡수 균형 및 혈당 반응 안정화
- 오메가-3 지방산 충분히 섭취 → 염증 감소, 대사 증후군 개선

일반 검사에서 영양 상태 파악하기 — 요약

CBC(전혈구검사)와 CMP(종합대사패널)는 매일 시행하는 기본 검사이지만, 영양 의학적 관점으로 바라보면 단백질·지방·탄수화물 상태에 관한 풍부한 정보를 제공합니다. 고가의 특수 기능의학 검사를 추가하기 전에 먼저 기본 검사를 영양 렌즈로 해석하는 것이 중요합니다.